Riskly.trade

CORSO DI GESTIONE DEL RISCHIO · DISPENSA

Modulo 3

Drawdown e perdite

3.1	Che cos'è il drawdown
3.2	Perché recuperare costa di più
3.3	Le serie di perdite
3.4	Le perdite si compongono
3.5	Rischio per trade e drawdown atteso

In questa dispensa il testo di ogni lezione, le formule, gli esempi svolti, 5 esercizi con soluzioni e la checklist del modulo.

Materiale educativo, non consulenza finanziaria. Il trading con leva su forex, CFD e futures comporta un rischio elevato: puoi perdere tutto il capitale. Numeri, esempi e simulazioni non prevedono risultati futuri.

LEZIONE 3.1

Che cos'è il drawdown

La distanza tra il massimo del conto e il punto in cui sei adesso.

Definizione

→ **Drawdown = calo dal massimo precedente** — non dal capitale iniziale

→ **Si misura in percentuale** — (massimo − valore attuale) ÷ massimo

→ **Esiste il drawdown massimo** — il peggiore calo di tutta la storia del conto

Il drawdown è il calo del conto rispetto al suo massimo precedente. Non rispetto al capitale iniziale. Si misura in percentuale: massimo meno valore attuale, diviso il massimo. Il drawdown massimo è il peggiore calo di tutta la storia del conto.

Esempio

Capitale iniziale	10.000 €
Massimo raggiunto	12.000 €
Punto più basso dopo	9.600 €
Drawdown	(12.000 - 9.600) ÷ 12.000

Drawdown = 20%

Il drawdown sulla curva del conto



Esempio illustrativo.

Guardiamo l'esempio sulla curva del conto, che sale e scende. Il conto sale fino a dodicimila euro: questo è il massimo. Poi scende fino a novemilaseicento: il punto più basso. La distanza tra i due, in percentuale

del massimo, è il drawdown: meno venti per cento. Il drawdown si misura sempre dal picco, non dal punto di partenza.

Perché guardarlo

→ **È la misura del dolore** — quanto stai soffrendo rispetto al meglio che avevi

→ **È il parametro che le prop firm controllano** — con limiti rigidi, come vedremo

→ **Decide se riesci a seguire il piano** — un drawdown che non sopporti ti farà cambiare le regole

Perché è così importante? È la misura del dolore: quanto stai soffrendo rispetto al meglio che avevi. È il parametro che le prop firm controllano, con limiti rigidi, come vedremo nel modulo sette. E decide se riesci a seguire il piano. Un drawdown che non sopporti ti farà cambiare le regole nel momento peggiore.

Le tre misure

Misura	Cosa dice
Drawdown attuale	dove sei ora rispetto al massimo
Drawdown massimo	il peggiore della storia
Durata del drawdown	quanto tempo serve per tornare al massimo

✎ Esercizio 1 · drawdown — lo trovi in fondo al modulo, con la soluzione.

IN BREVE

- Drawdown = calo percentuale dal massimo
- Va monitorato: attuale, massimo e durata
- Decide se riesci a seguire il piano e se superi i limiti delle prop

> Il drawdown non si *evita*. Si *dimensiona*.

LEZIONE 3.2

Perché recuperare costa di più

La matematica asimmetrica del drawdown.

Il paradosso del 50%



Parti da diecimila euro. Perdi il cinquanta per cento, e guadagni il cinquanta per cento: sei tornato a diecimila? Guardiamo. Il conto parte da diecimila euro. Perdi il cinquanta per cento: ne restano cinquemila. Guadagni il cinquanta per cento: ma è il cinquanta per cento di cinquemila, cioè duemilacinquecento. Arrivi a settemilacinquecento. Per tornare a diecimila ti serve un guadagno del cento per cento, non del cinquanta. Il guadagno si applica a una base più piccola.

La formula del recupero

```
Recupero = 1 ÷ (1 - Drawdown) - 1
```

`Drawdown` in decimale: 0,30 per −30%

`Recupero` guadagno percentuale necessario per tornare al massimo

La formula del recupero è: uno diviso uno meno il drawdown, meno uno. Il drawdown va espresso in decimale: zero virgola trenta per meno trenta per cento. Il risultato è il guadagno necessario per tornare al massimo.

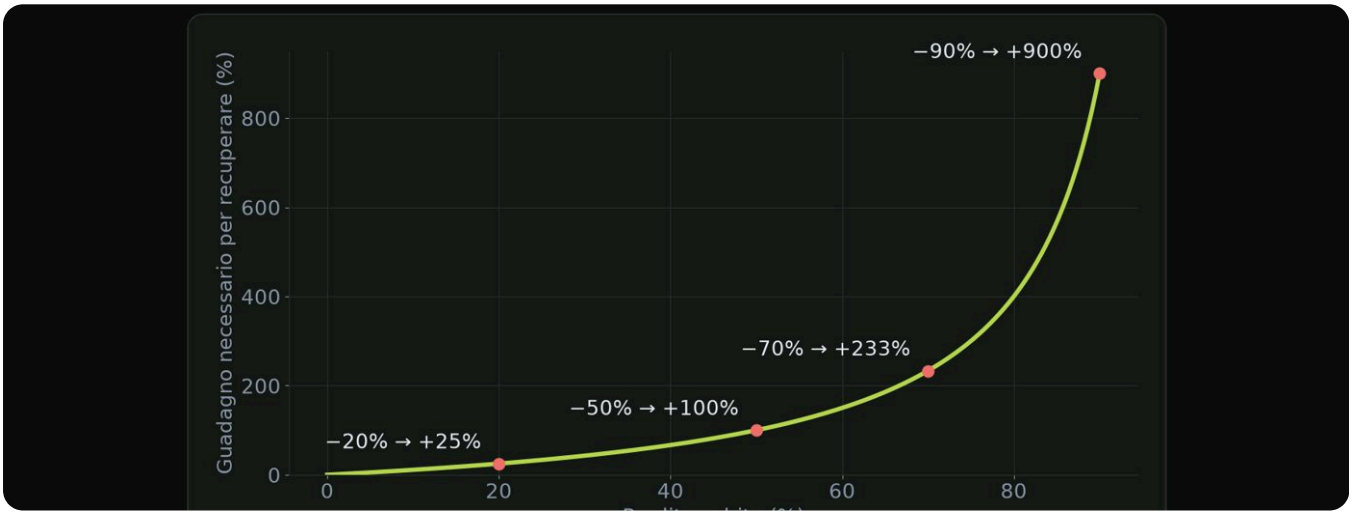
Quanto serve per recuperare

Perdita	Guadagno necessario
−10%	+11,1%
−20%	+25%
−30%	+42,9%

Perdita	Guadagno necessario
-40%	+66,7%
-50%	+100%
-60%	+150%
-70%	+233%
-80%	+400%
-90%	+900%

Dopo -50%, ogni punto in più costa sempre di più.

La curva del recupero



Oltre -50% la strada del ritorno diventa quasi impossibile.

Sul grafico si vede bene la curva. Fino a circa meno venti per cento la salita è dolce, poi diventa ripida, e oltre meno cinquanta diventa quasi verticale. Per questo molti trader seri hanno limiti di drawdown intorno al dieci o venti per cento: oltre quella soglia recuperare diventa sempre più difficile.

✎ Esercizio 2 · recupero — lo trovi in fondo al modulo, con la soluzione.

IN BREVE

- Il recupero richiede più della perdita
- Recupero = 1 ÷ (1 − DD) − 1
- Oltre −50% il recupero diventa quasi impossibile: meglio evitare di arrivarci

> Il tuo primo lavoro è *non perdere molto*. Il secondo, guadagnare.

LEZIONE 3.3

Le serie di perdite

Quante perdite di fila sono normali? Più di quante pensi.

Un'illusione comune

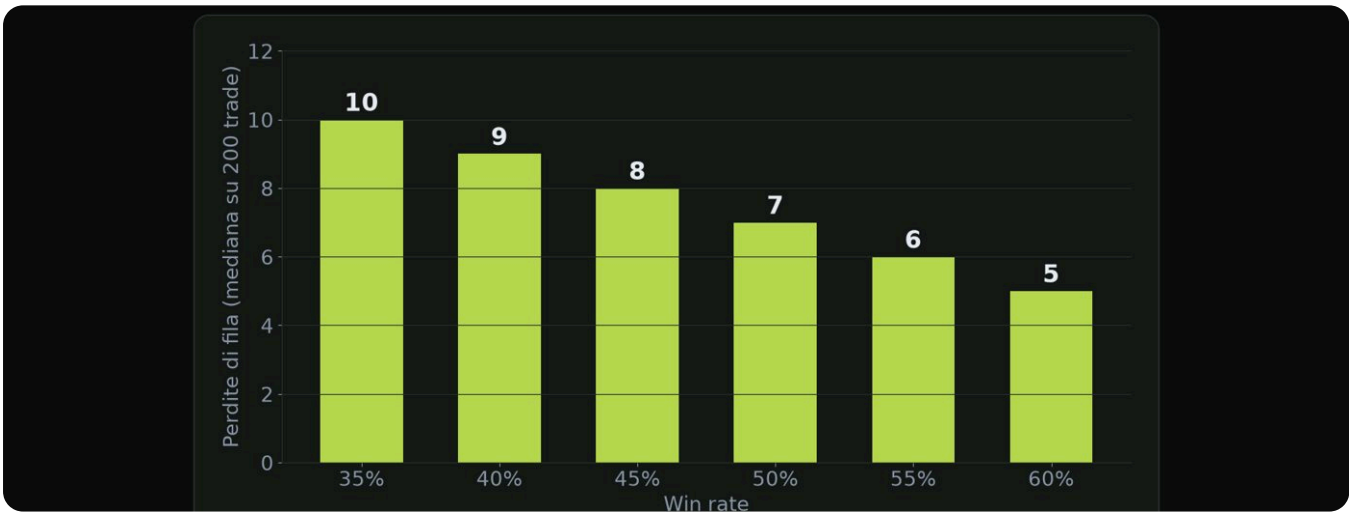
→ **«Ho perso 6 volte di fila, c'è qualcosa che non va»** — forse. O forse è solo statistica

→ **Le serie di perdite fanno parte di ogni sistema** — anche di quelli buoni

→ **Il problema non è la serie, ma il rischio per trade** — è lui a decidere quanto ti costa

Un'illusione comune: ho perso sei volte di fila, c'è qualcosa che non va. Forse. Ma forse è solo statistica. Le serie di perdite fanno parte di ogni sistema, anche di quelli buoni. Il problema non è la serie in sé, ma il rischio per trade: è lui a decidere quanto ti costa.

Quante perdite di fila aspettarsi



Valori mediani da simulazione su 200 trade.

Questo grafico mostra la serie di perdite più lunga che ti aspetti, in mediana, su duecento operazioni, al variare del win rate. Con un win rate del trentacinque per cento ti aspetti dieci perdite di fila. Al quarantacinque, otto. Al sessanta, cinque. Anche con il sessanta per cento di vittorie, cinque perdite consecutive sono normali.

Con win rate 45%, su 200 trade

Serie di almeno...	Probabilità
5 perdite	99%
6 perdite	93%
8 perdite	53%

Serie di almeno…	Probabilità
10 perdite	19%
12 perdite	6%

Simulazione, 40.000 percorsi.

Quanto costa una serie

Rischio	8 perdite	10 perdite
1%	−7,7%	−9,6%
2%	−14,9%	−18,3%
5%	−33,7%	−40,1%

Le perdite si compongono (lezione successiva).

✎ Esercizio 3 · quanto rischiare — lo trovi in fondo al modulo, con la soluzione.

IN BREVE

- Le serie di perdite sono normali in ogni sistema
- Con win rate 45%, 8 perdite di fila su 200 trade sono quasi una su due
- Il costo di una serie dipende dal rischio per trade

> Il rischio per trade si sceglie guardando la *serie peggiore*, non il caso medio.

LEZIONE 3.4

Le perdite si compongono

Perché 8 perdite del 5% non fanno −40%.

Il principio

→ **Ogni perdita si applica al capitale che resta** — non al capitale iniziale

→ **Quindi le perdite successive pesano meno in valore** — ma restano percentuali dello stesso capitale ridotto

→ **Il risultato è sempre meno della somma semplice** — e vale lo stesso per i guadagni, al contrario

Ogni perdita si applica al capitale che resta, non a quello iniziale. Quindi le perdite successive pesano meno in valore assoluto, anche se sono la stessa percentuale. Il risultato è sempre meno grave della somma semplice. E per i guadagni vale il contrario: crescono più della somma.

La formula

$$\text{Capitale finale} = \text{Capitale} \times (1 - r)^n$$

`r`	rischio per trade, in decimale
`n`	numero di perdite consecutive
`Perdita totale`	$1 - (1 - r)^n$

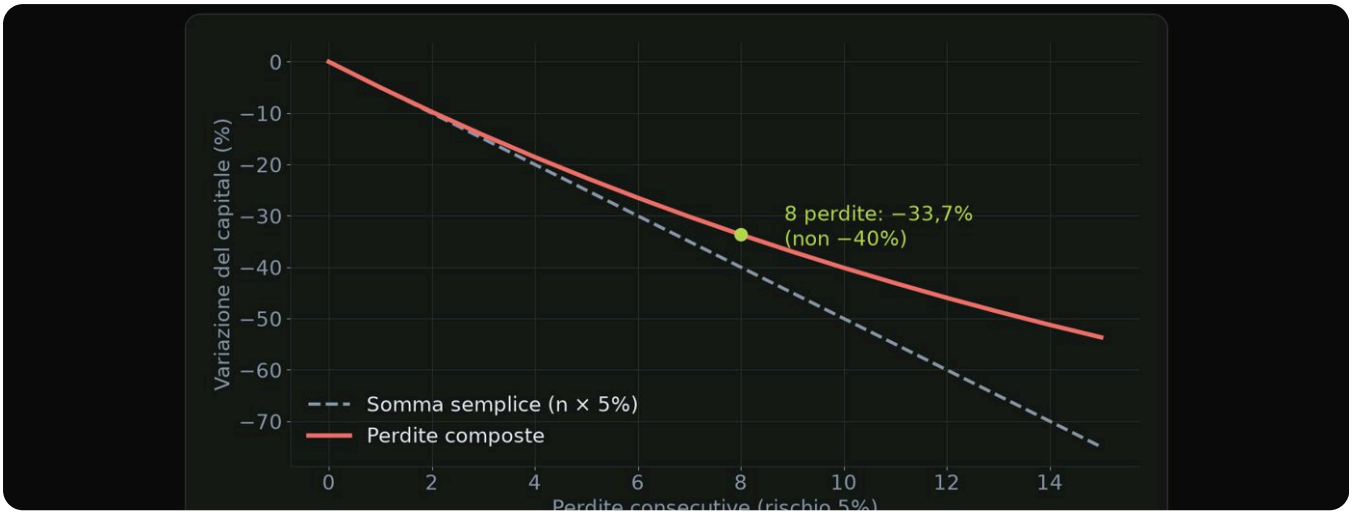
La formula è il capitale iniziale per uno meno r, elevato a n. r è il rischio per trade in decimale. n è il numero di perdite consecutive. E la perdita totale è uno meno quel fattore.

8 perdite al 5%

Fattore per perdita	0,95
Dopo 8 perdite	$0{,}95^8 = 0{,}663$
Perdita totale	1 - 0,663

−33,7%, non −40%

Somma semplice contro composta



Rischio 5% per trade.

Sul grafico, la linea tratteggiata è la somma semplice, quella rossa le perdite composte. Più perdite consecutive, più si allontanano. Ma attenzione: questa differenza è a tuo favore sulle perdite. Quella che pesa davvero è l'asimmetria del recupero che abbiamo visto nella lezione precedente.

Quanto vale la perdita composta

Rischio	5 perdite	10 perdite	15 perdite
1%	−4,9%	−9,6%	−14,0%
2%	−9,6%	−18,3%	−26,1%
3%	−14,1%	−26,3%	−36,7%
5%	−22,6%	−40,1%	−53,7%

$1 - (1 - r)^n$

✎ Esercizio 4 · perdita composta — lo trovi in fondo al modulo, con la soluzione.

IN BREVE

- Le perdite si applicano al capitale rimasto
- Perdita totale = $1 - (1 - r)^n$
- Mai sommare le percentuali: componile

> Le percentuali *non si sommano*. Si moltiplicano.

LEZIONE 3.5

Rischio per trade e drawdown atteso

Dal rischio per trade al peggiore calo tipico.

Il collegamento

→ **Rischio per trade alto → drawdown più profondo** — è la relazione più importante di tutto il corso

→ **Il drawdown massimo dipende dalla sequenza dei trade** — quindi non è un numero, è una distribuzione

→ **Lo possiamo stimare con una simulazione** — dato un sistema con le sue statistiche

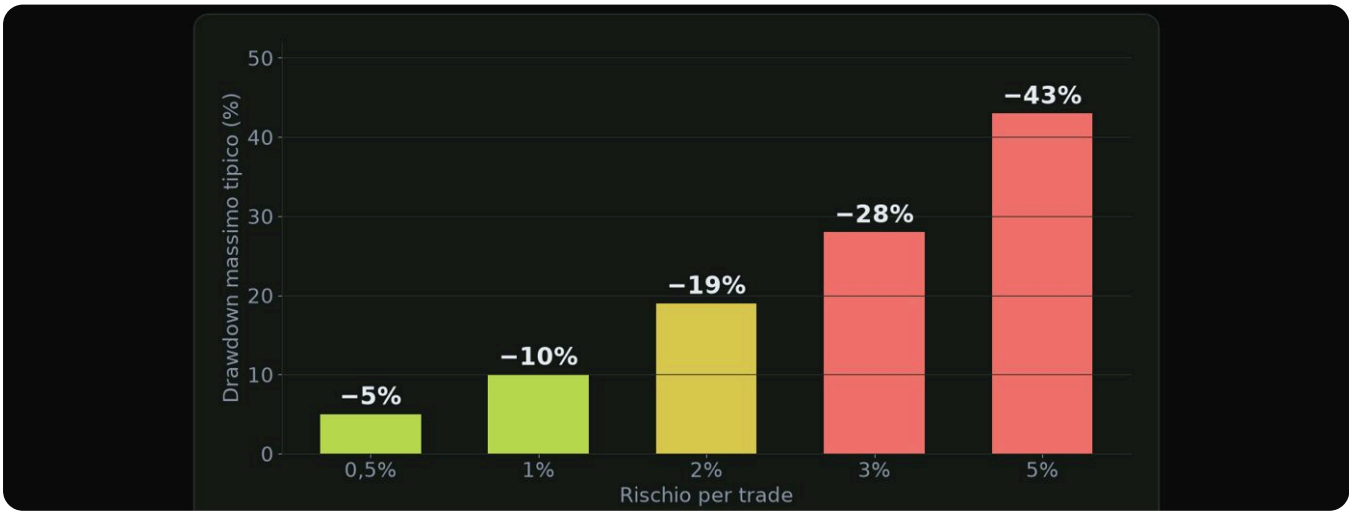
Questa è la relazione più importante del corso: più alto è il rischio per trade, più profondo sarà il drawdown. Il drawdown massimo dipende dalla sequenza dei trade, quindi non è un singolo numero: è una distribuzione. Possiamo stimarlo con una simulazione, dato un sistema con le sue statistiche.

Il sistema di esempio

Win rate	45%
Guadagno medio	+1,8 R
Perdita media	-1 R
Expectancy	+0,26 R
Operazioni simulate	200 per percorso

40.000 percorsi per ogni livello di rischio

Drawdown massimo tipico



Mediana su 200 trade, win rate 45%, +1,8 R / −1 R.

Ecco il drawdown massimo mediano, quello che capita nella metà dei casi. Rischiando lo zero virgola cinque per cento, il drawdown tipico è circa il cinque. Con l'uno per cento, circa il dieci. Con il due, circa il diciannove. Con il tre, ventotto. Con il cinque per cento, quarantatré. Il drawdown cresce quasi in proporzione al rischio: raddoppi il rischio, raddoppi il drawdown.

Anche il caso peggiore conta

Rischio	Tipico	9 casi su 10 sotto
0,5%	-5%	-8%
1%	-10%	-15%
2%	-19%	-28%
3%	-28%	-40%
5%	-43%	-59%

Simulazione: non è una previsione.

Come usare questa informazione

→ **Parti dal drawdown che sopporti** — e scegli il rischio di conseguenza, non il contrario

→ **Lascia margine rispetto al tipico** — il peggio può essere peggiore della mediana

→ **Rifai il calcolo con i tuoi numeri** — win rate e RR del tuo sistema cambiano tutto

Come si usa tutto questo? Parti dal drawdown che sei disposto a sopportare, e scegli il rischio di conseguenza, non il contrario. Lascia un margine rispetto al tipico: nel caso peggiore il calo è molto più profondo. E rifai il calcolo con i tuoi numeri. Win rate e RR del tuo sistema cambiano tutto. Nel modulo cinque imparerai a farlo con un simulatore.

✎ Esercizio 5 · scegli il rischio — lo trovi in fondo al modulo, con la soluzione.

IN BREVE

- Rischio per trade e drawdown crescono insieme
- Il drawdown è una distribuzione: guarda tipico e caso peggiore
- Parti dalla perdita che sopporti e scegli il rischio di conseguenza

> Non scegli il rischio per *quanto vuoi guadagnare*. Lo scegli per quanto puoi *perdere*.

ALLENATI

Esercizi

Prova a risolverli senza guardare: le soluzioni sono nella pagina successiva.

1 **drawdown** · lezione 3.1

Massimo del conto	15.000 €
Valore attuale	12.750 €

2 **recupero** · lezione 3.2

Drawdown	-35%
Domanda	guadagno necessario per tornare al massimo?

3 **quanto rischiare** · lezione 3.3

Obiettivo	dopo 10 perdite di fila, al massimo -15%
Domanda	rischio massimo per trade?

4 **perdita composta** · lezione 3.4

Rischio	3%
Perdite di fila	8

5 **scegli il rischio** · lezione 3.5

Drawdown che sopporti	circa -20% nel caso tipico
Sistema	quello di esempio

SOLUZIONI

Soluzioni

1 drawdown

Calo	15.000 - 12.750 = 2.250 €
Percentuale	2.250 ÷ 15.000

Drawdown = 15%

Il calo è duemiladuecentocinquanta euro. Diviso quindicimila fa il quindici per cento.

2 recupero

Formula	1 ÷ (1 - 0,35) - 1
Calcolo	1 ÷ 0,65 - 1 = 0,538

Servono +53,8%

Uno diviso zero virgola sessantacinque fa uno virgola cinquecentotrentotto, meno uno: zero virgola cinquecentotrentotto. Servono più cinquantatre virgola otto per cento.

3 quanto rischiare

Condizione	$(1 - r)^{10} \geq 0,85$
Soluzione	r ≤ 1 - 0,85^(1/10)
Calcolo	1 - 0,9839

r ≈ 1,6% a trade

Serve che uno meno r, alla decima, sia almeno zero virgola ottantacinque. Quindi r è al massimo uno meno la radice decima di zero virgola ottantacinque, cioè uno virgola sei per cento circa. Con l'uno virgola cinque per cento sei dentro il limite.

4

perdita composta

Fattore	$0,97^{8}$
Calcolo	0,784
Perdita	1 - 0,784

Perdita = −21,6% (non −24%)

Zero virgola novantasette alla ottava dà zero virgola settecentottantaquattro. La perdita è venti uno virgola sei per cento, non ventiquattro.

5

scegli il rischio

Dalla tabella	2% → -19% tipico
Caso peggiore	fino a -28%

Rischio ≈ 2%, ma con prudenza 1–1,5%

Dalla tabella, il due per cento dà un tipico di meno diciannove. Ma nel caso peggiore arrivi a meno ventotto. Per questo conviene scendere, tra l'uno e l'uno e mezzo per cento: avrai ancora margine se le cose vanno male.

PRIMA DI PASSARE AL MODULO SUCCESSIVO

Checklist del modulo

Spunta ogni punto solo se sapresti spiegarlo a voce a un altro trader.

3.1 · Che cos'è il drawdown

- [ ] Drawdown = calo percentuale dal massimo
- [ ] Va monitorato: attuale, massimo e durata
- [ ] Decide se riesci a seguire il piano e se superi i limiti delle prop

3.2 · Perché recuperare costa di più

- [ ] Il recupero richiede più della perdita
- [ ] Recupero = 1 ÷ (1 − DD) − 1
- [ ] Oltre −50% il recupero diventa quasi impossibile: meglio evitare di arrivarci

3.3 · Le serie di perdite

- [ ] Le serie di perdite sono normali in ogni sistema
- [ ] Con win rate 45%, 8 perdite di fila su 200 trade sono quasi una su due
- [ ] Il costo di una serie dipende dal rischio per trade

3.4 · Le perdite si compongono

- [ ] Le perdite si applicano al capitale rimasto
- [ ] Perdita totale = $1 - (1 - r)^n$
- [ ] Mai sommare le percentuali: componile

3.5 · Rischio per trade e drawdown atteso

- [ ] Rischio per trade e drawdown crescono insieme
- [ ] Il drawdown è una distribuzione: guarda tipico e caso peggiore
- [ ] Parti dalla perdita che sopporti e scegli il rischio di conseguenza

Materiale educativo, non consulenza finanziaria. Il trading con leva su forex, CFD e futures comporta un rischio elevato: puoi perdere tutto il capitale. Numeri, esempi e simulazioni non prevedono risultati futuri. · riskly.trade